Математические модели процессов отбора

Методы глобальной оптимизации в технологии нейронных сетей

Выполнили:
Куклин Андрей
Зарубин Миша
Медведева Карина
Даньшин Глеб

ПЛАН И ЭТАПЫ РАБОТЫ

Что мы будем делать?

Этап 0 - поиск и чтение литературы

Этап 1 - сбор обучающих данных

Этап 2 - реализация роевого алгоритма и его тесты

Этап 3 - оптимизация алгоритма SOFA

Этап 4 - интеграция роевого алгоритма в нейронную сеть

Этап 5 - обучение нейронной сети

Этап 6 - анализ полученных результатов, подведение итогов

ЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШЕЙ КОМАНДОЙ

Эксперты ММПО

АНДРЕЙ КУКЛИН

Ответственный за реализацию роевого алгоритма и сбор литературы

МИША ЗАРУБИН

Ответственный за поиск способов оптимизации и реализацию оптимизации алгоритма SOFA

ГЛЕБ ДАНЬШИН

Ответственный за построение архитектуры нейронной сети и интеграцию роевого алгоритма

КАРИНА МЕДВЕДЕВА

Ответственный за поиск нужного датасета и визуальное представление программы

Предварительные сроки достижения целей

до 5 марта

Найти и изучить нужную литературу

до 19 марта

Реализовать и протестировать роевой алгоритм

до 9 апреля

Реализовать оптимизацию алгоритма SOFA

до 14 мая

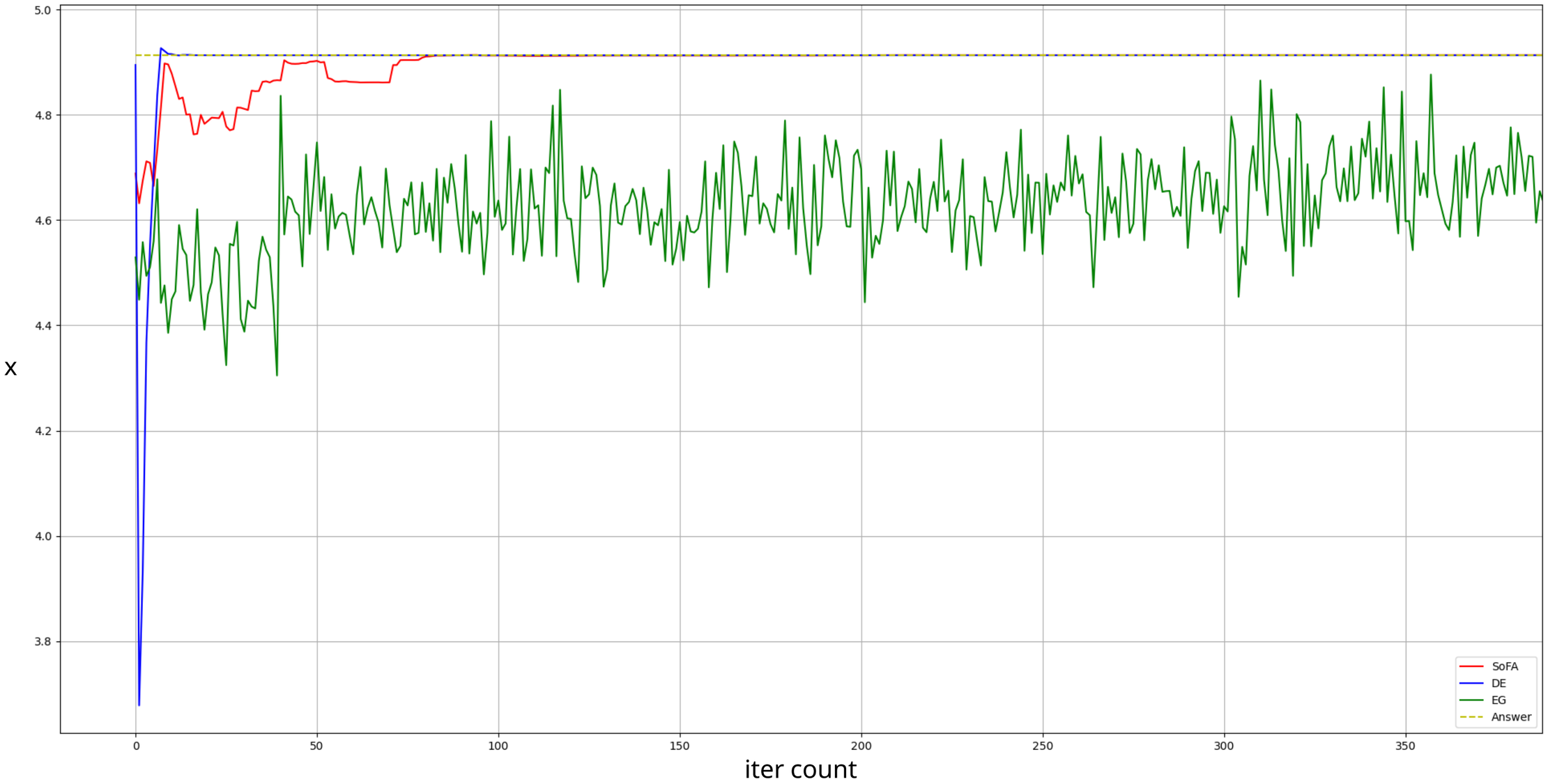
Интегрировать роевой алгоритм в нейронную сеть

21 мая

Финальный отчет

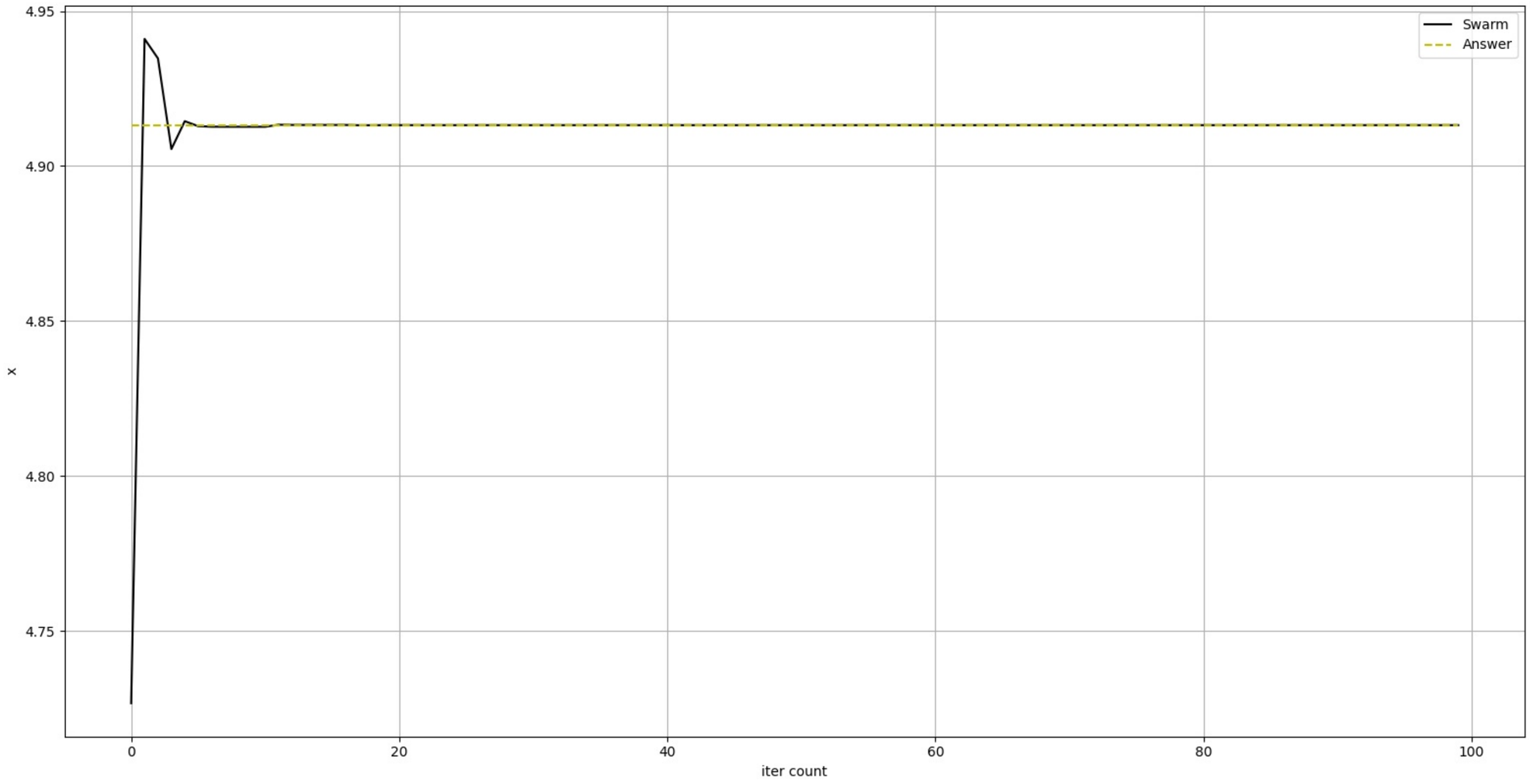
Реализация роевого алгоритма и его тесты

Сравнение SOFA с DE и GA по скорости



$J(x) = 6 + x \sin x$ на интервале $0 < x < 10$

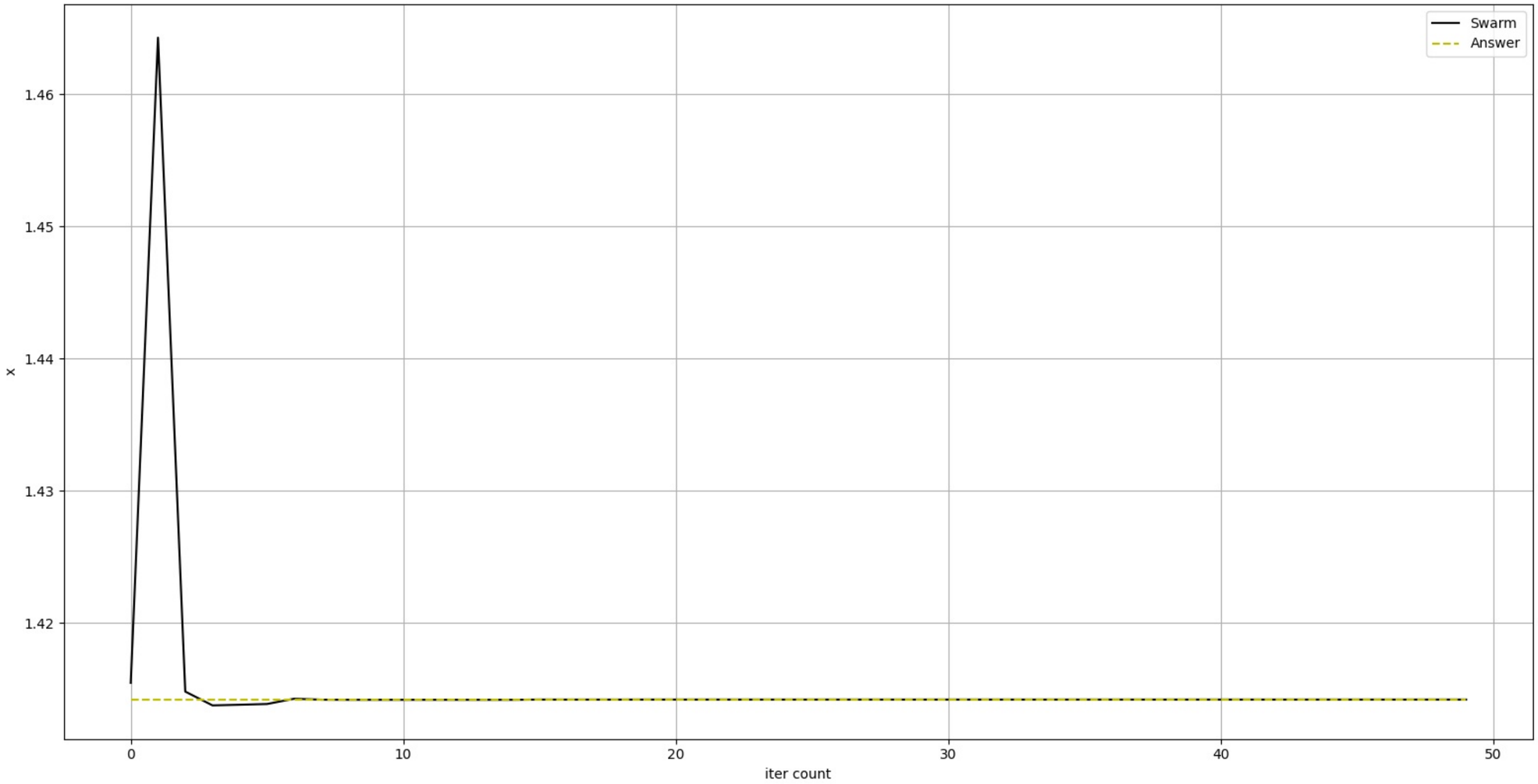
Тесты роевого алгоритма



$\mathrm{J(x)} = 6 + \mathrm{x}\,\sin x$ на интервале $0 < x < 10$

Количество итераций: 10000

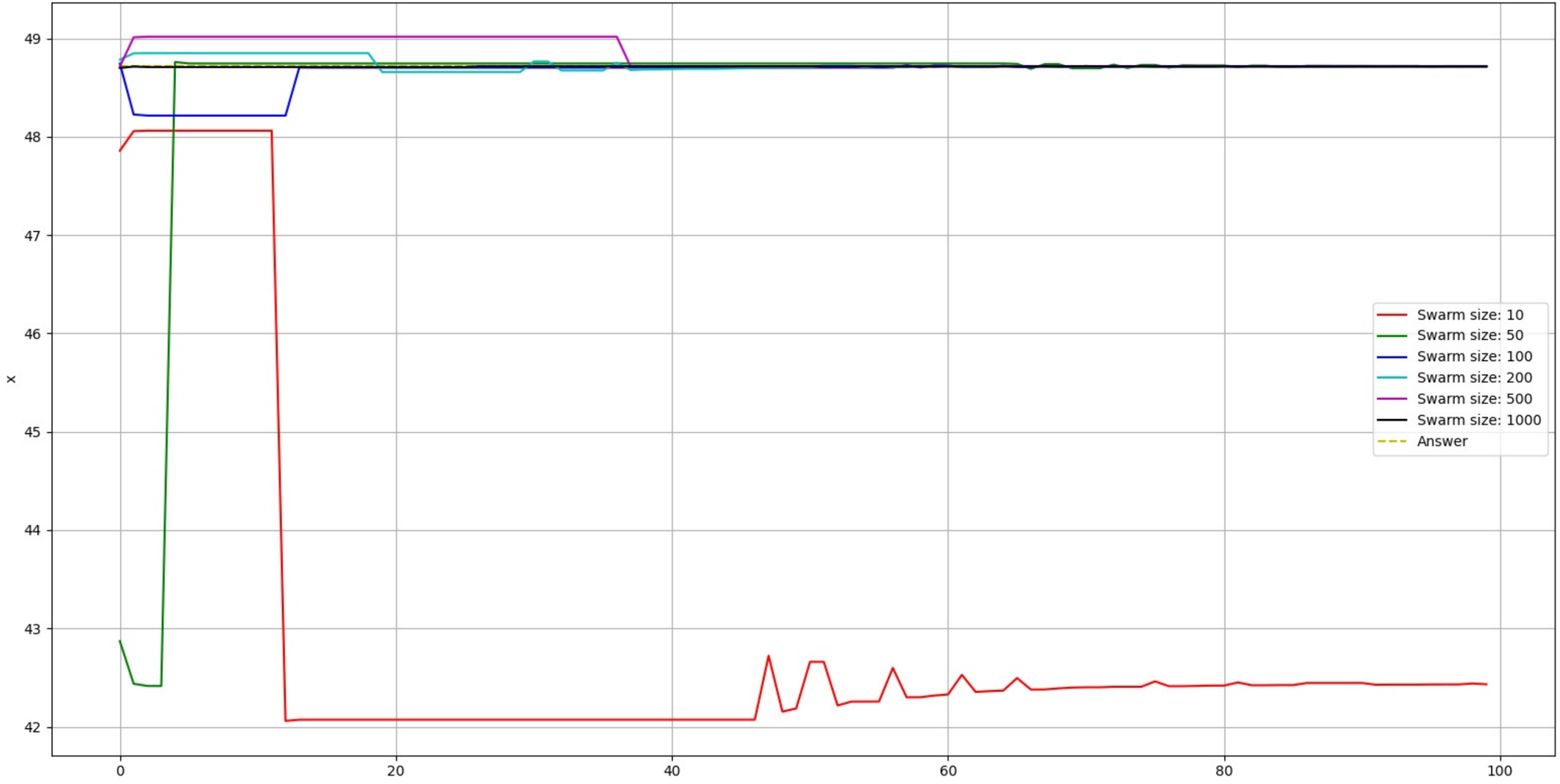
Тесты роевого алгоритма



J(x) = 1 - (x - $\sqrt{2}$)^2 на интервале $\sqrt{2} - 0.5 < x < \sqrt{2} + 0.5$ и $\epsilon_k = \frac{1}{k}, \forall k$

Количество итераций: 5000

Скорость сходимости роевого алгоритма в зависимости от параметра "размер роя"



$\mathrm{J(x)} = 6 + \mathrm{x}\,\sin x$ на интервале $0 < x < 50$

Обучение нейронной сети с использованием роевого алгоритма

Сверточная нейронная сеть

Пример

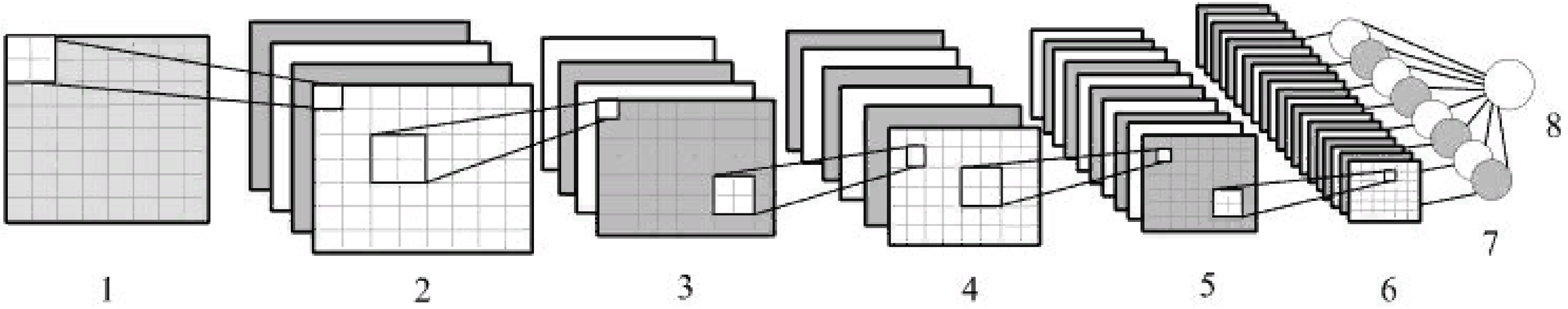
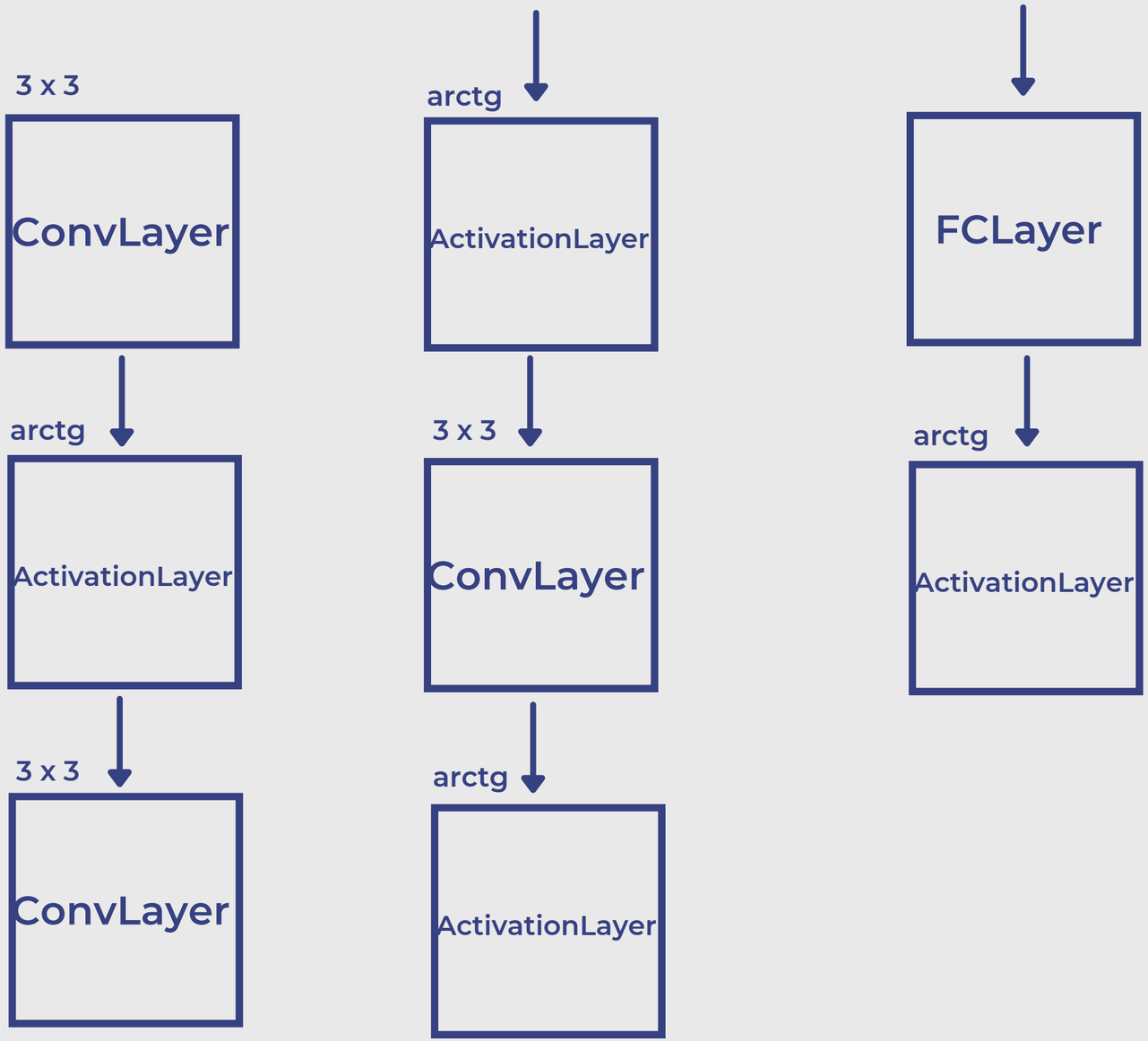


Рис. 1. *Архитектура свёрточной нейронной сети: 1 – вход; 2, 4, 6 – сверточные слои; 3, 5 – подвыборочные слои; 7 – слой из обычных нейронов; 8 – выход*

Архитектура нейронной сети



Тестирование нейронной сети

Функция ошибки:

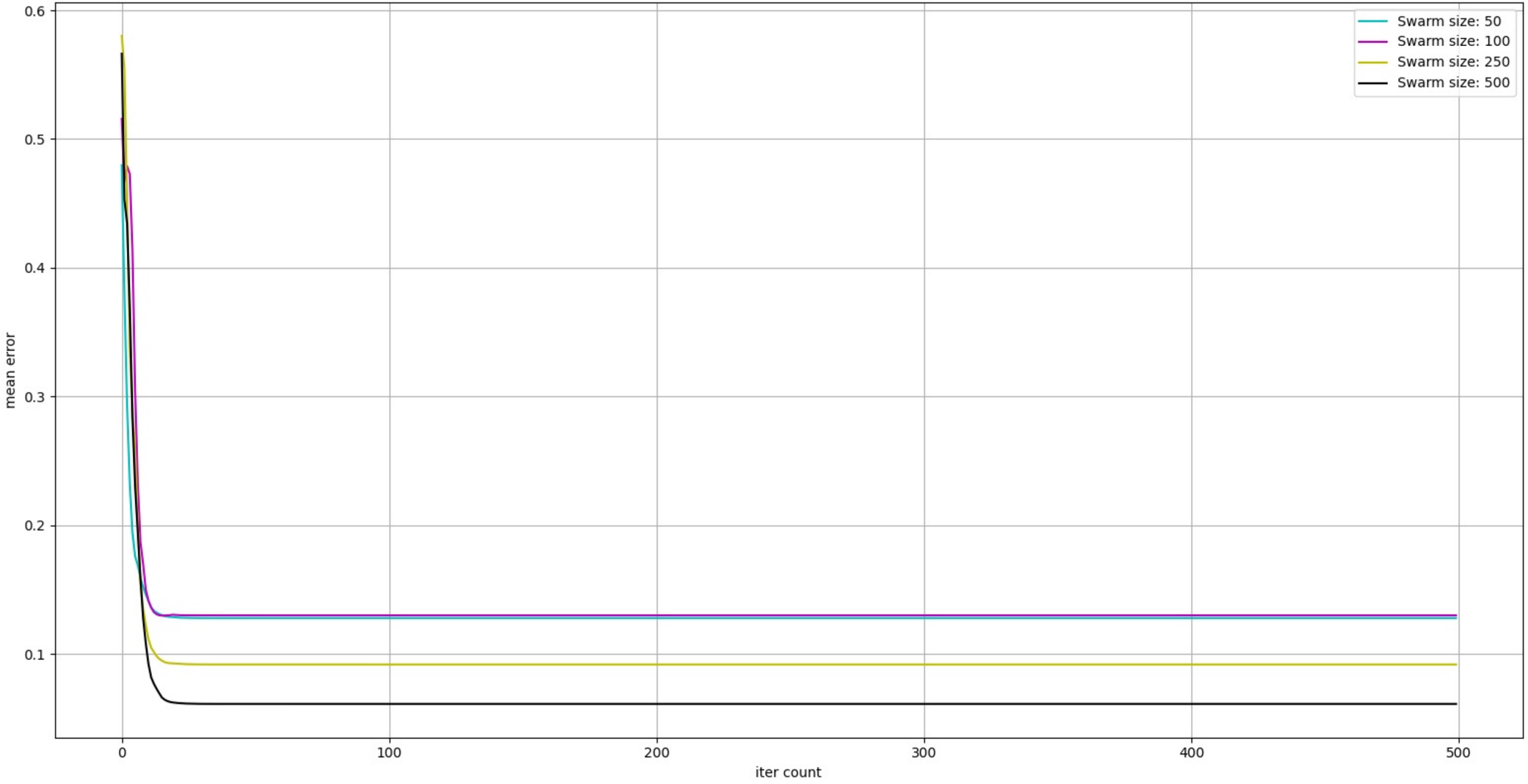
sum((train_data - output_data)^2)/n

Тестирование нейронной сети

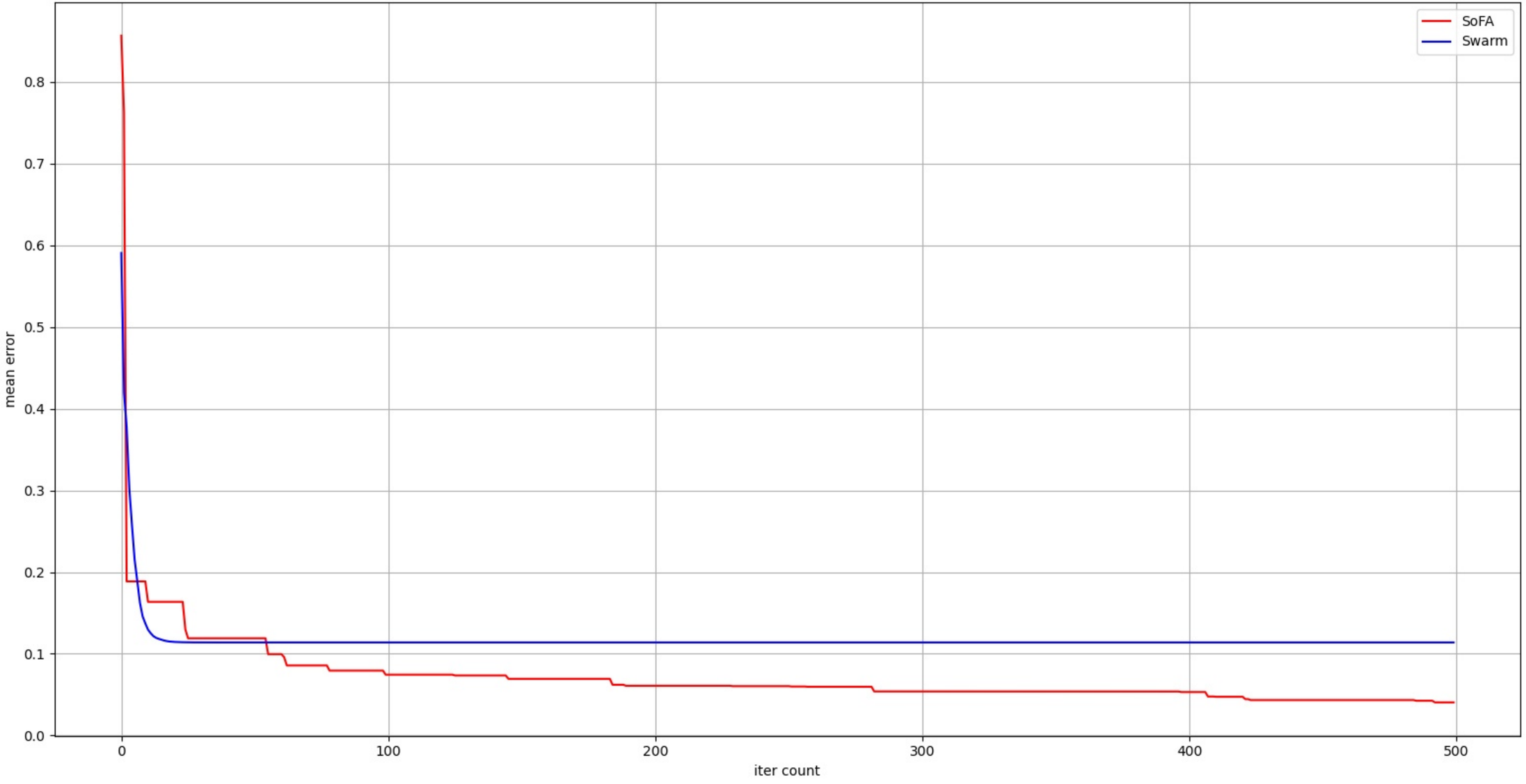
Ошибка:

sum(|train_data - output_data|) / n

Использование в нейронной сети роевого алгоритма с разным размером роя



Сравнение роевого алгоритма с алгоритмом SOFA



Сравнение алгоритмов SOFA, DE, GA

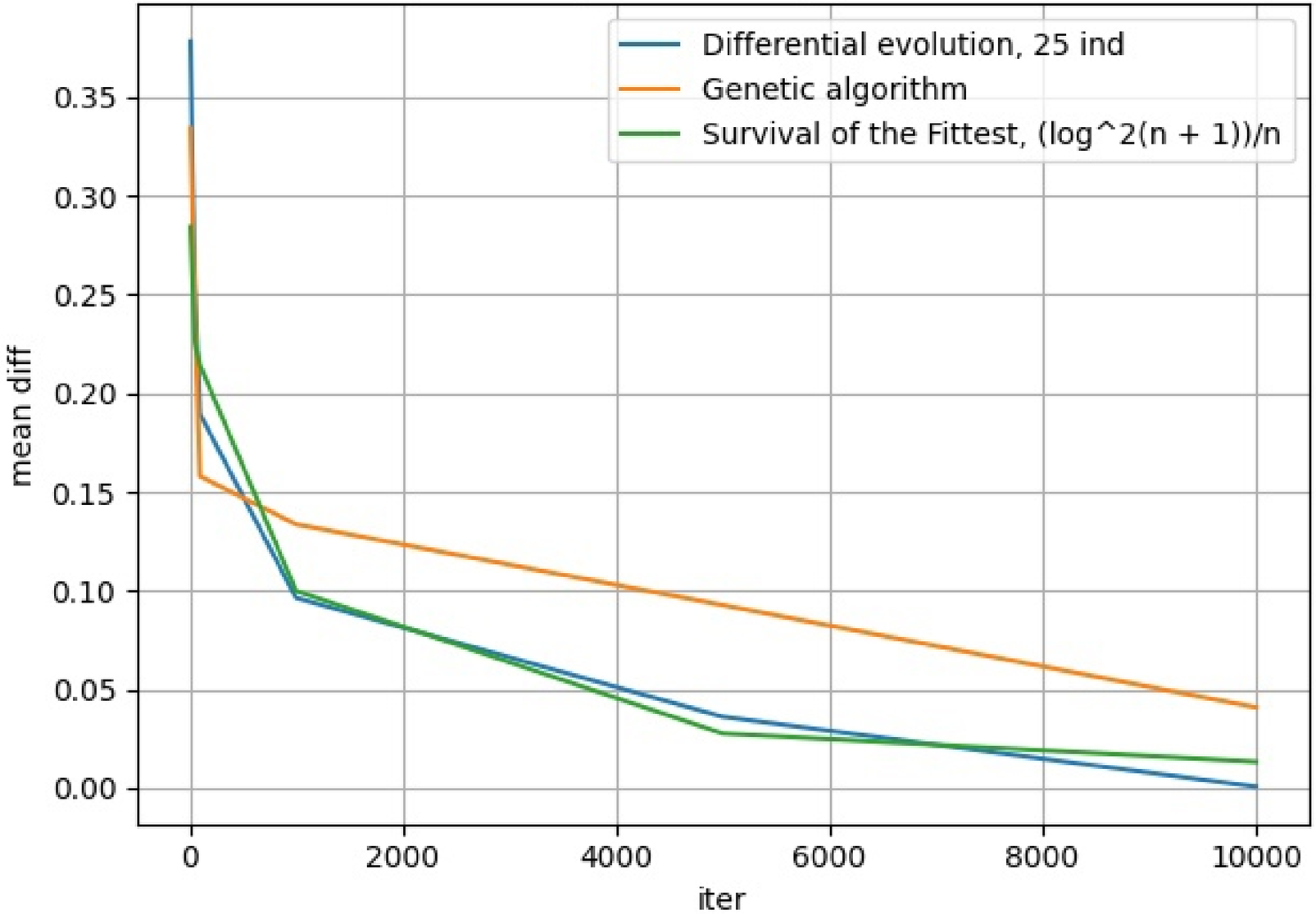


График зависимости ошибки от количества итераций

Модификация алгоритма SOFA

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

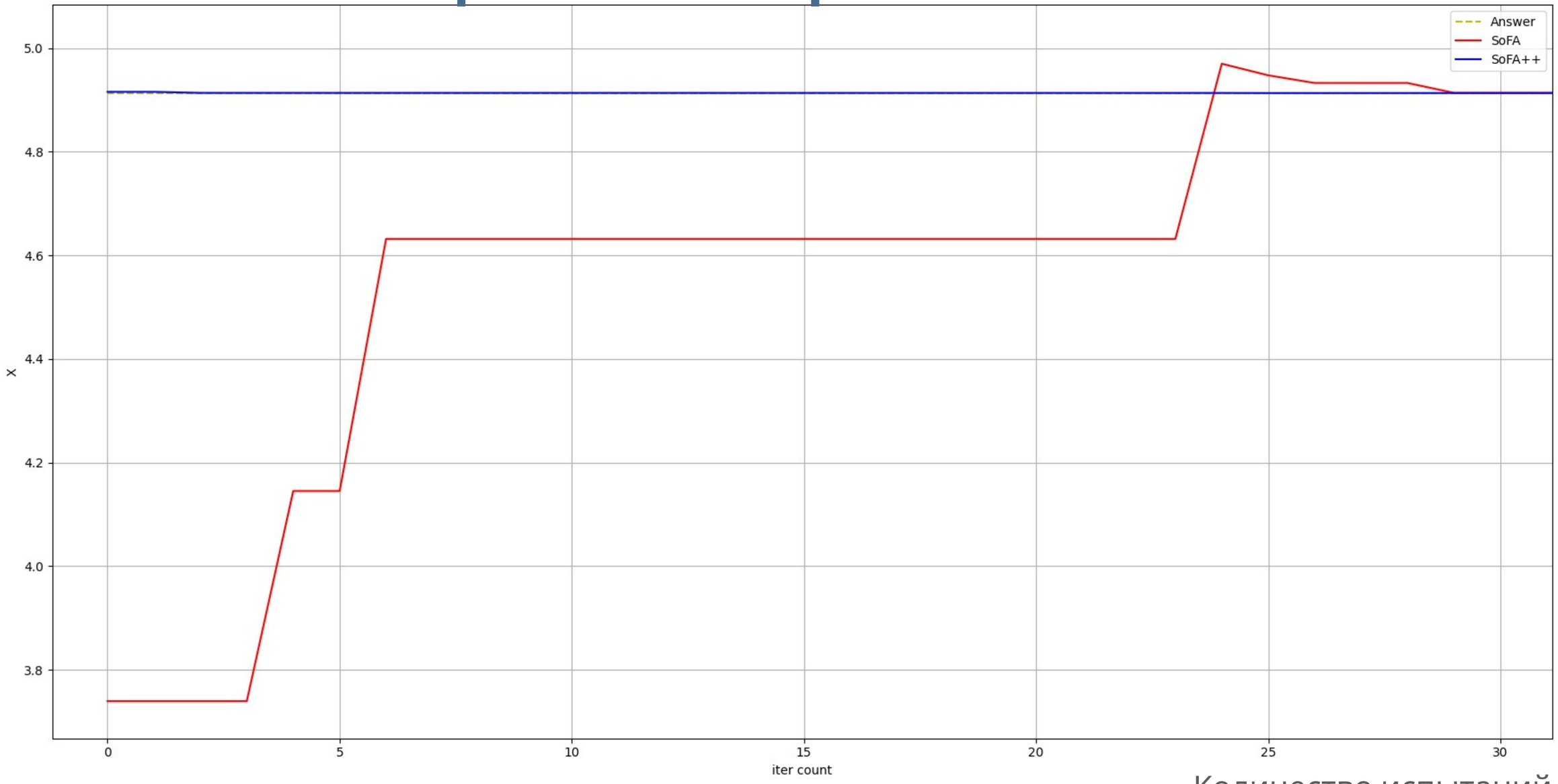
✓ 1. "хорошие" и "плохие" точки

✗ 2. ограничение выбора референсной точки

✓ 3. sigma, меняющаяся динамически

✓ 4. метод роевого алгоритма

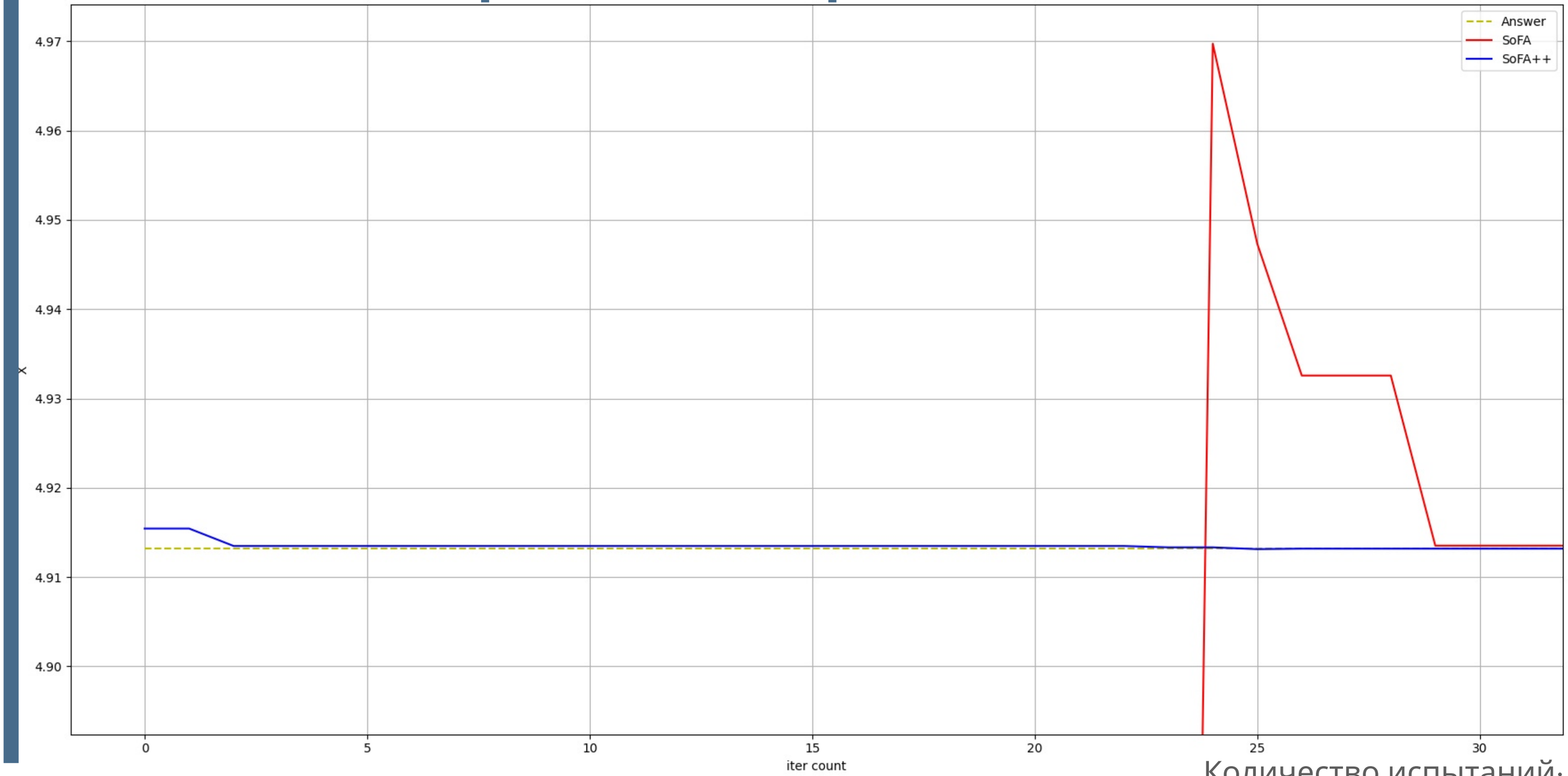
Сравнение версий SOFA



$J(x) = 6 + x \sin x$ на интервале $0 < x < 10$

Количество испытаний: 20

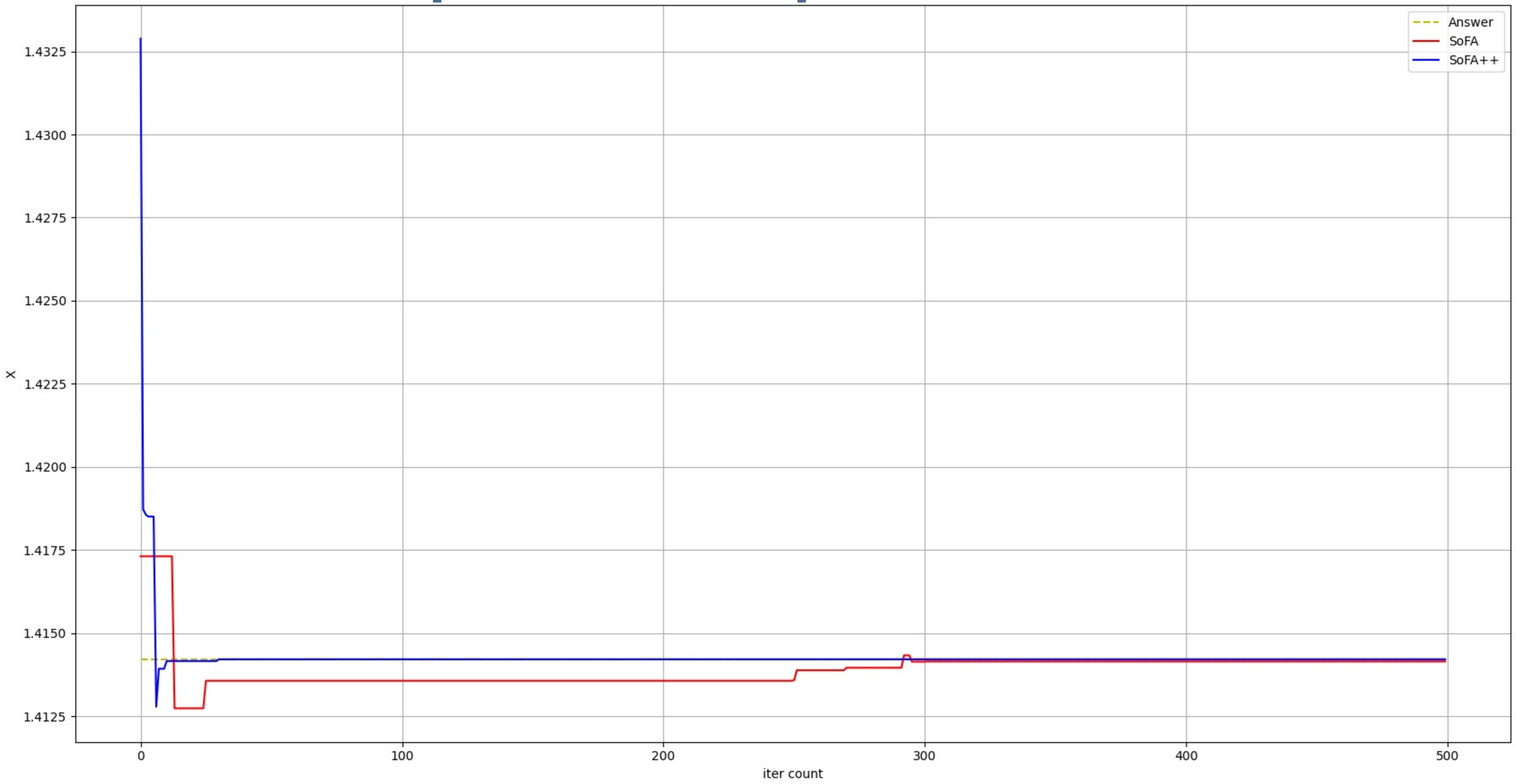
Сравнение версий SOFA



$J(x) = 6 + x \sin x$ на интервале $0 < x < 10$

Количество испытаний: 20

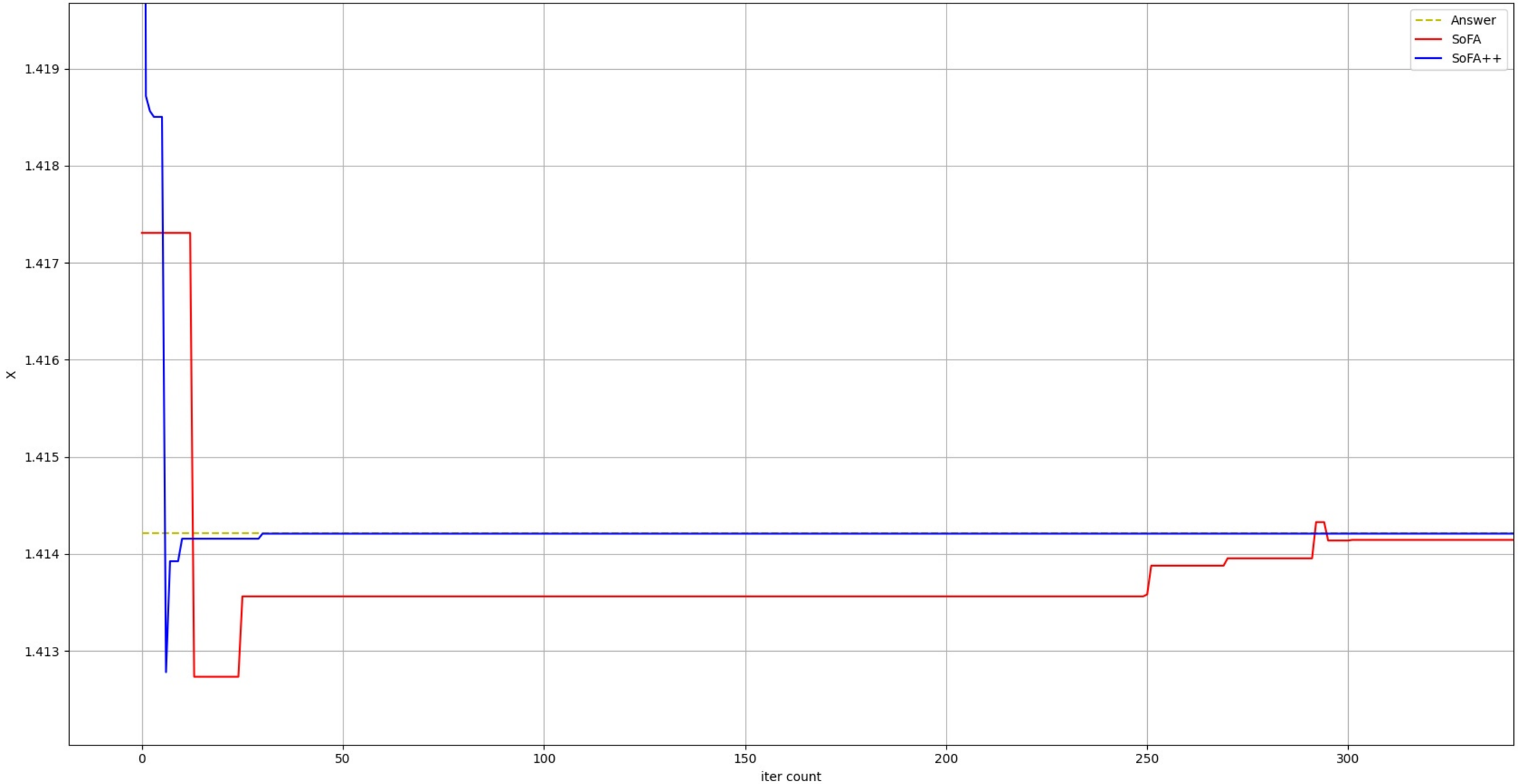
Сравнение версий SOFA



$J(x) = 1 - (x - \sqrt{2})^2$ на интервале $\sqrt{2} - 0.5 < x < \sqrt{2} + 0.5$ и $\epsilon_k = \frac{1}{k}, \forall k$

Количество испытаний: 20

Сравнение версий SOFA



$J(x) = 1 - (x - \sqrt{2})^2$ на интервале $\sqrt{2} - 0.5 < x < \sqrt{2} + 0.5$ и $\epsilon_k = \frac{1}{k}, \forall k$

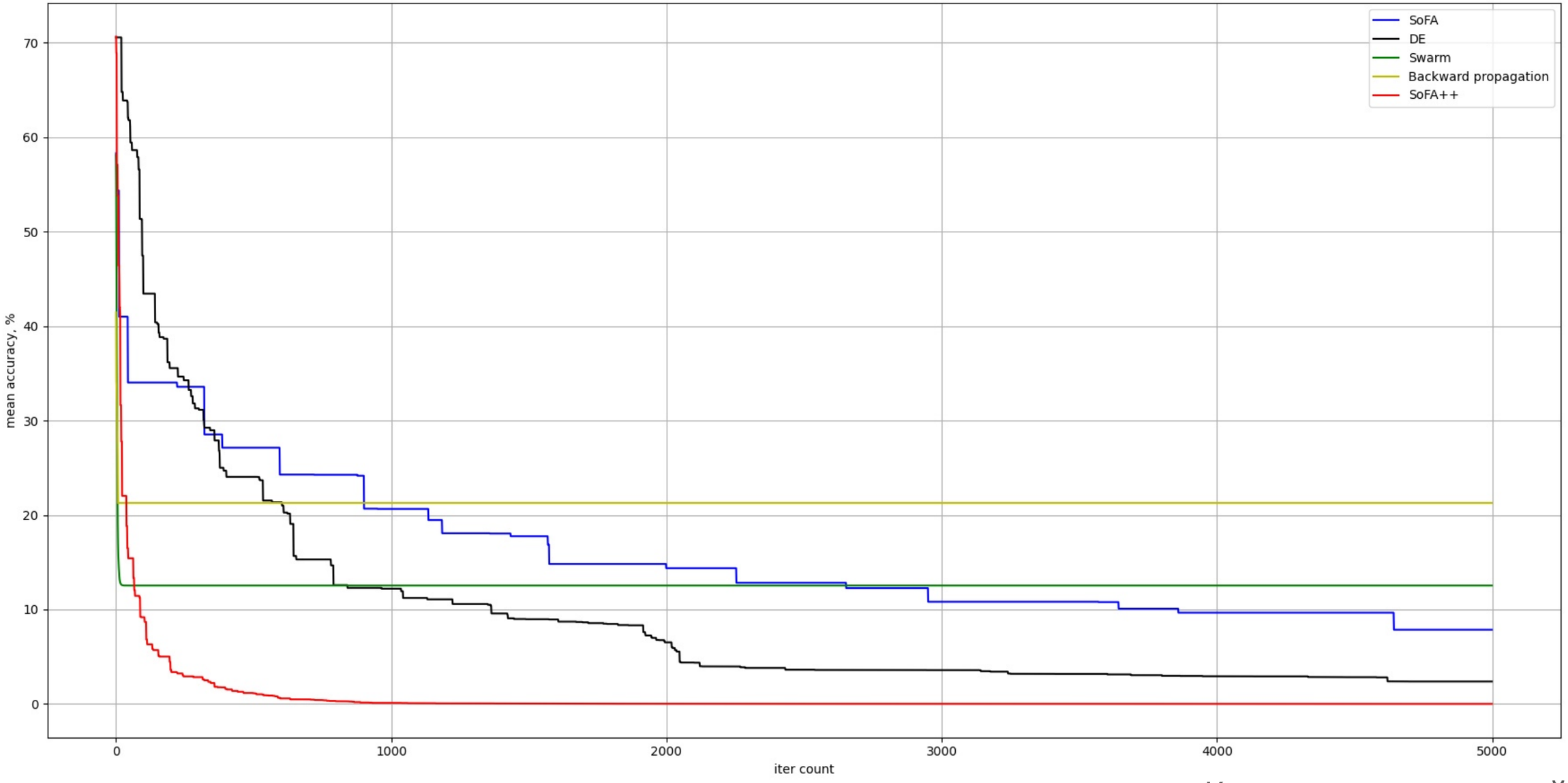
Количество испытаний: 20

Обучение нейронной сети

НЕЙРОННАЯ СЕТЬ

исправлена генерация начальных весов сети

Сравнение алгоритмов



Количество испытаний: 20

Литература

- Roman G. Strongin, Yaroslav D.Sergeyev - Global Optimization with Non-Convex Constraints
- https://habr.com/ru/post/498308/
- https://github.com/likeblood/geneticOptimizer/blob/master/geneticOptimizer/optimizer.py
- https://russianblogs.com/article/204310378/